

Het versterkte broeikaseffect

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het natuurlijke effect

1. Leg in drie stappen uit hoe het natuurlijke broeikaseffect werkt.

2. Hoe koud zou het gemiddeld op aarde zijn zonder broeikaseffect?

3. Het natuurlijke broeikaseffect is schadelijk en moet verdwijnen.

☐ waar ☐ niet waar

2 Welk gas, en waar komt het vandaan?

4.

gas	belangrijkste menselijke bron
koolstofdioxide (CO ₂)	_____
methaan (CH ₄)	_____
lachgas (N ₂ O)	_____

5. Waterdamp is het sterkste broeikasgas. Waarom staat het toch niet bovenaan de lijst van gassen die we moeten terugdringen?
- ☐ De hoeveelheid waterdamp volgt vanzelf de temperatuur en stoten wij niet rechtstreeks uit.
 - ☐ Waterdamp houdt de warmtestraling van het aardoppervlak helemaal niet tegen en speelt dus geen rol.
 - ☐ Er zit te weinig waterdamp in de lucht om enig verschil te maken voor de temperatuur op aarde.
 - ☐ Waterdamp komt alleen boven de oceanen voor en blijft weg boven het land.

3 Terugkoppeling: versterkend of dempend?

Zet achter elk geval V of D.

6. V of D?

- a) zee-ijs smelt, de donkere zee neemt meer warmte op _____
- b) permafrost dooit en laat methaan vrij _____
- c) meer plantengroei neemt meer CO₂ op _____
- d) warmere lucht houdt meer waterdamp vast _____

7. Leg uit wat albedo is en waarom smeltend zee-ijs de opwarming versnelt.

4 Gevolgen op hun plaats

Schrijf bij elk gevolg één streek of land waar het nu al speelt.

8.	gevolg	waar	waarom daar
	zeespiegelstijging bedreigt het land	_____	_____
	gletsjers worden korter	_____	_____
	langere droogteperiodes	_____	_____
	de permafrost dooit	_____	_____

9. Waarom treffen de gevolgen van de opwarming vaak het hardst de landen die er het minst toe hebben bijgedragen?

5 Milderen of aanpassen?

Zet achter elke maatregel M (de oorzaak aanpakken) of A (je aanpassen aan de gevolgen).

10. M of A?

- a) dijken verhogen _____
- b) windmolens in plaats van een steenkoolcentrale _____
- c) droogtebestendige gewassen kweken _____
- d) minder vlees eten _____
- e) in de stad bomen planten tegen de hitte _____
- f) een huis isoleren _____

11. Waarom hebben we allebei nodig, milderen én aanpassen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het natuurlijke effect

- 1 Zonlicht komt door de atmosfeer en warmt het aardoppervlak op. Het oppervlak straalt die warmte terug als warmtestraling. Broeikasgassen houden een deel van die warmtestraling tegen en stralen ze terug naar beneden, waardoor het aan het oppervlak warmer blijft.
- 2 ongeveer -18 °C
- 3 niet waar

2. Welk gas, en waar komt het vandaan?

- 4 CO₂: het verbranden van steenkool, olie en aardgas, plus ontbossing. Methaan: veeteelt (herkauwers), rijstteelt, stortplaatsen en gaslekken. Lachgas: kunstmest en mest in de landbouw.
- 5 De hoeveelheid waterdamp volgt vanzelf de temperatuur en stoten wij niet rechtstreeks uit.

3. Terugkoppeling: versterkend of dempend?

- 6 a) V · b) V · c) D · d) V
- 7 Albedo is hoeveel van het zonlicht een oppervlak terugkaatst. Sneeuw en ijs hebben een hoog albedo en kaatsen het meeste licht terug; open zeewater is donker en heeft een laag albedo, dus het neemt de warmte op. Smelt het ijs, dan wordt meer zonlicht opgenomen, warmt het water verder op en smelt er nog meer ijs.

4. Gevolgen op hun plaats

- 8 Zeespiegel: laaggelegen kuststreken en eilandstaten, bijvoorbeeld Bangladesh of de Malediven, want daar ligt het land amper boven zeeniveau. Gletsjers: de Alpen en de Himalaya, want die halen hun ijs uit sneeuw die nu vaker als regen valt. Droogte: het Middellandse Zeegebied en de Sahel, want daar was het neerslagtekort al groot. Permafrost: Siberië, Alaska en Noord-Canada, want daar lag de bodem permanent bevroren.
- 9 Arme landen liggen vaker in streken die gevoelig zijn voor droogte, overstroming of orkanen, en ze hebben minder geld voor dijken, irrigatie of verzekeringen. De uitstoot per inwoner ligt er tegelijk veel lager dan in de rijke landen.

5. Milderen of aanpassen?

- 10 a) A · b) M · c) A · d) M · e) A · f) M
- 11 Milderen alleen komt te laat voor de opwarming die er al is en die nog doorwerkt, dus we moeten ons aan die gevolgen aanpassen. Aanpassen alleen laat de uitstoot doorgaan, zodat de gevolgen blijven groeien tot we ons niet meer kunnen aanpassen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.